

O 'Save Game' do Banco de Dados

[SISTEMA INICIADO] Semana 13: Migração, Controle de Transações (TCL) e a Jornada do DBA. ■

A Jornada até a SA3

A mentalidade mudou. Vocês não estão apenas extraindo dados; agora vocês são os guardiões do sistema.



SA1: Os Construtores
(Fundamentos e DDL)

[STATUS: CONCLUÍDO]



SA2: Os Detetives
(Consultas Complexas e JOINS)

[STATUS: CONCLUÍDO]



SA3: Os Administradores
(Infraestrutura, Segurança e Automação)

[STATUS: ATIVO]

Bem-vindos à SA3: Suas Novas Responsabilidades



Administração

Migração de ambientes, cópias de segurança (Dumps) e controle de acessos.



Segurança

Prevenção de falhas humanas, contenção de ataques e isolamento de crises.



Automação

O banco trabalhando sozinho (Views, Events, Triggers, Procedures).

NOTA: O Projeto 2 exigirá o domínio absoluto desses três pilares.



Na vida real , erros são perdoados com um simples atalho.



■ No servidor de produção, não existe Ctrl+Z.

Um erro estrutural em SQL não pede confirmação. Ele executa.

O Pesadelo do Desenvolvedor

```
mysql> DELETE FROM tbl_clientes;  
Query OK, 50000 rows affected (0.02 sec)
```


 **Esquecer a cláusula WHERE apaga a história inteira de uma empresa em milissegundos. Como sobreviver?** 

A Hierarquia da Sobrevivência

A Rede de Segurança Física

Migração de Dados (Dumps)

O "HD Externo". Um backup estrutural completo e estático. Demorado para restaurar, mas imune a falhas lógicas totais.

O Checkpoint Lógico

Linguagem TCL

O "Save Game" em tempo real. Permite testar comandos perigosos em um ambiente volátil e reverter a ação instantaneamente antes de gravar no disco.

Teoria de Migração: O que é um Dump?



Base de Dados Original



Arquivo .sql

O **Dump** não é uma imagem fotográfica; é a '**receita**' **DDL** e **DML** **exata** para que qualquer outro servidor no mundo consiga reconstruir sua base do zero.

O Ciclo de Migração de Ambientes

Máquina Local (XAMPP)

Ambiente Dev: Onde o desenvolvedor cria e testa.



Gerando o arquivo
script_banco.sql

Path 1: EXPORT (O Empacotamento)

Path 1: EXPORT (O Empacotamento)

Path 2: IMPORT (A Restauração)

Path 2: IMPORT (A Restauração)

Injetando a receita
no novo servidor.



Servidor em Nuvem

Ambiente de Produção:
Onde o cliente acessa.

O Cenário da Queda de Energia (R\$ 100 de A para B)

Padrão "Auto-Commit"

Tira R\$ 100 da Conta A.
(Sucesso instantâneo no disco)



QUEDA DE ENERGIA!

Dinheiro sumiu. Conta A perdeu,
Conta B não recebeu.
Banco corrompido.

Usando "Transaction"

Tira R\$ 100 da Conta A.
(Mantido apenas na memória volátil)



QUEDA DE ENERGIA!

A transação inteira é **invalidada pelo sistema**. O dinheiro volta para a **Conta A**.
Integridade mantida.

Propriedades **ACID**: As Regras de uma Transação



Atomicidade

O “Tudo ou Nada”. Ou todos os comandos do bloco funcionam perfeitamente, ou nenhum é aplicado.



Isolamento

Transações simultâneas não interferem umas nas outras até serem totalmente concluídas.



Consistência

O banco sai de um estado válido e só pode ir para outro estado válido (respeitando chaves e restrições).



Durabilidade

Uma vez confirmada (Commit), nem uma pane de hardware consegue apagar a transação do disco.

A Linha do Tempo TCL: **START TRANSACTION**

START TRANSACTION;

Disco / Produção

Estado Permanente do Banco



UPDATE

DELETE

Memória / Volátil

O desenvolvedor enxerga as mudanças, mas o resto do mundo na linha principal não vê nada ainda.

A Encruzilhada: COMMIT vs ROLLBACK

COMMIT;



A trava se fecha. As alterações são gravadas permanentemente no disco.

Disco / Produção

Memória / Volátil

ROLLBACK;



A linha de teste é destruída. O tempo volta ao início da deixando o disco intocado.

ATIVIDADE GUIADA

O Teste de Confiança

- 1. Abra o Console MySQL.
- 2. Crie uma tabela rápida chamada “tbl_contas” (campos: id, saldo).
- 3. Insira 3 registros fictícios.

AVISO: Preparem-se para destruir o próprio banco de dados deliberadamente.

0 Salto de Adrenalina

```
mysql> START TRANSACTION;  
mysql> DELETE FROM tbl_contas;
```

O código destrutivo é acionado.

```
mysql> SELECT * FROM tbl_contas;  
Empty set (0.00 sec)
```

Pânico: Os dados sumiram da sua tela!

```
mysql> ROLLBACK;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

A magia do TCL reverta o tempo.

```
mysql> SELECT * FROM tbl_contas;  
(A tabela inteira reaparece intacta)
```

Alívio imediato e integridade garantida.



Bloco B: O Laboratório do DBA

A teoria acabou. As portas do servidor estão abertas para o desafio definitivo.

Kickoff: O Sistema Definitivo (Projeto 2)



**Este é o escopo que vocês apresentarão no Demo Day.
O trabalho começa hoje.**

MISSÃO 1: RESGATAR O CLIENTE LEGADO



1. IMPORTAÇÃO

Injetar o arquivo "bcd_banco_legacy.sql" corrompido no servidor local.

☐ PENDENTE



2. CIRURGIA SEGURA (TCL)

Desativar o Auto-Commit. Abrir transação, executar 3 atualizações salariais críticas (DML), validar resultados e dar o COMMIT.

☐ PENDENTE



3. EXPORTAÇÃO

Gerar o novo Dump higienizado do banco para devolução ao cliente.

☐ PENDENTE

ESTE É O ESCOPO QUE VOCÊS APRESENTARÃO NO DEMO DAY. O TRABALHO COMEÇA HOJE.

Tarefas Extras (Nível AUT): 0 **SAVEPOINT**



Tarefas Extras (AUT): Troubleshooting de Importação

Terminal de Importação Corrompida

```
mysql> SELECT nome FROM clientes;  
João da Silva  
Conceição
```

Terminal de Importação Corrigida

```
mysql> SELECT nome FROM clientes;  
João da Silva  
Conceição
```

O Desafio: O professor injetou um conflito de UTF-8 vs Latin1 no seu arquivo DUMP. Como diagnosticar e consertar o encoding para que os acentos não corrompam na importação?

MISSION ACCOMPLISHED...

- > [ALERTA DE SISTEMA]
- > ANOMALIA DETECTADA NA NUVEM.
- > TRAVAMENTO DE TABELAS (DEADLOCK) EM PROGRESSO.
- > PREPAREM-SE PARA A OPERAÇÃO RANSOMWARE.

Na Semana 14, suas habilidades de TCL serão testadas ao vivo, sob fogo cruzado. Estudem seus comandos. O servidor vai cair.